周伟东-后端开发（可全栈）

学校专业： 天津商业大学 · 计算机科学与技术
毕业时间： 2027 届应届生（ 2027.06 毕业）
期望城市： 北京 / 天津 / 杭州 | **现居：** 天津

18418607921
3082476730@qq.com
https://github.com/pure-77



技能

- **后端开发**：精通 Python 核心语言特性，深入理解 FastAPI / Django 框架请求生命周期、中间件机制与 ORM 查询优化；熟练掌握 RESTful API 设计规范、JWT 双 Token 鉴权及 RBAC 权限控制模型。
- **数据库 & 缓存**：具备 MySQL 表结构设计与慢查询调优能力；熟悉 ClickHouse 列式存储（支撑百万级时序网格高频写入与聚合）；深入掌握 Redis 缓存失效/穿透/击穿处理方案，具备分布式锁（Lua 原子释放）、双队列可靠消费（BRPOPLPUSH）实践经验。
- **分布式 & 实时通讯**：精通 Celery 任务队列架构（优先级路由、Beat 调度、指数退避重试、限速控制）；熟练组合 WebSocket + Redis Pub/Sub + RabbitMQ 解决集群部署下的实时消息广播与一致性难题。
- **工程化与全栈**：熟练运用 Vue3 + Pinia + Axios 独立开发管理后台及请求拦截鉴权；熟悉 Linux 运维命令、Docker / Docker-compose 多环境容器化部署及 Supervisor 进程管理。
- **数据处理与空间计算**：熟练使用 pandas / numpy 进行数据清洗、聚合与批处理。

实习经历

北京英视睿达科技股份有限公司 | 大气污染精准溯源系统 - 后端开发 | 2026.05 - 2026.09
技术栈：Python, FastAPI, SQLAlchemy, Celery, Redis, MySQL, GeoPandas, Docker, Supervisor
项目描述：针对北京大气高值报警（如 PM2.5 超标）需求研发的污染源溯源平台，实时分析 3km 半径内污染源贡献权重并生成扩散图谱。

1. **分布式调度流水线**：设计基于 Celery 的多阶段异步任务队列（数据拉取 → 预检 → 溯源计算 → 可视化渲染），通过 `try/except` 算子级隔离机制保障单类污染源计算异常不阻断全局链路。
2. **高并发与性能优化**：引入 Redis 优先级队列实现状态机流转（pending→ready→processing→success/failed）；设计磁盘级 Pickle 缓存（TTL+LRU 淘汰，上限 512 文件）结合气象预检，有效拦截无效计算，降本增效明显。
3. **空间数据计算与渲染**：开发基于高斯衰减模型的烟羽扩散可视化引擎，运用 Catmull-Rom Bicubic 上采样与高斯模糊生成平滑等高线，对接阿里云 OSS 生成透明图层 URL。
4. **业务 API 与运维部署**：独立开发 7 个核心 API（含站点聚合、溯源贡献 Top10 分析等），支持多维度组合筛选；使用 Supervisor 完成进程保护，在 Linux 环境下实现稳定运行。

项目经历

企业级协作办公平台（全栈・已上线） | 全栈开发 | 线上地址
技术栈：FastAPI, Vue3, Pinia, Element Plus, SQLAlchemy, MySQL, Redis, Celery, RabbitMQ, Docker
项目描述：独立开发并上线的多模块 enterprise 协作平台，涵盖任务管理、IM 实时通讯、考勤、OA 审批流、日历等核心功能。

1. **权限与安全体系**：基于 FastAPI 异步架构设计 RBAC 模块，实现多工作空间隔离；构建 JWT 动态刷新 + Redis 验证码 + 接口防刷 + bcrypt 加密安全网，配合全局审计日志中间件实现全链路追踪。
2. **分布式 IM 通讯引擎**：基于 WebSocket + Redis Pub/Sub + RabbitMQ 架构解决集群部署下实时单/群聊推送与消息广播一致性，支持消息已读/未读状态及文件传输。
3. **复杂业务与异步解耦**：设计多级自定义 OA 审批引擎及考勤排班系统；接入 Celery 异步队列并发处理考勤统计计算与多渠道消息提醒。
4. **前端与工程化交付**：使用 Vue3 + Pinia + Axios 构建流畅 UI；基于 Docker/Docker-compose 进行多容器服务编排部署，实现环境隔离与日志统管。

教育经历

2023.9-2027.6 天津商业大学 | 计算机科学与技术
竞赛奖项：蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛省级二等奖
证书：CET-4
核心课程：数据结构、算法分析、数据库原理、计算机网络、操作系统